

Tennis

Tournament



تهیه شده توسط تیم تحلیل داده (دیتا آنالیز ۷)

فاطمه طوسی مقدم- مهشید رسولی- سمانه الهیان

بهار ۱۴۰۵



توضیحات:

با توجه به ارتباط و همسانی برخی سوالات با یکدیگر، تحلیل سوالات به ۳ گروه تقسیم بندی شد.

گروه ۱: تحلیل تفاوت های مسابقات تنیس مردان و زنان
سوالات: ۱-۱۵-۶-۲-۱۰-۸-۱۲

(به ترتیب اسلایدها)

گروه ۲: تحلیل آماری مسابقات و تورنمنت ها و امتیازات
سوالات: ۱۱-۴-۷-۱۷-۵-۱۴

(به ترتیب اسلایدها).

گروه ۳: تحلیل آمار و عملکرد بازیکنان در مسابقات
سوالات: ۱۳-۳-۹-۱۶

(به ترتیب اسلایدها)



مقدمه:

در دنیای امروز که داده‌ها نقش محوری دارند، مجموعه‌داده‌ها در درک الگوها، شناسایی روندها و پشتیبانی از تصمیم‌گیری آگاهانه اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند.

داده‌های ورزشی، بینش‌های ارزشمندی درباره عملکرد بازیکنان، نتایج مسابقات و عواملی که بر موفقیت تأثیر می‌گذارند ارائه می‌دهند.

این ارائه بر یک مجموعه‌داده مربوط به تنیس تمرکز دارد و هدف آن بررسی ساختار، متغیرهای کلیدی و کاربردهای بالقوه تحلیلی آن است.

مجموعه‌داده تنیس شامل اطلاعاتی درباره مسابقات، بازیکنان و شاخص‌های عملکردی است و بستری مناسب برای تحلیل آماری و اکتشاف داده‌ها فراهم می‌کند. هدف اصلی این ارائه، معرفی این مجموعه‌داده، برجسته کردن مهم‌ترین ویژگی‌های آن و بررسی این موضوع است که چگونه می‌توان از آن برای کشف الگوهای معنادار و پشتیبانی از تحلیل‌های بیشتر استفاده کرد. با مطالعه این مجموعه‌داده، می‌توانیم درک بهتری از عواملی که در عملکرد بازیکنان تنیس نقش دارند به دست آوریم و رویکردهای احتمالی برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری را بررسی کنیم.



دیتاست شامل اطلاعات جامع و ساختاریافته از دو ماه مسابقات تنیس است (فوریه و مارس ۲۰۲۴) و امکان تحلیل جنبه‌های مختلف بازی ها را فراهم می کند. داده ها از بخش های متنوعی مانند اطلاعات بازیکنان، اطلاعات مسابقه، فصل، زمین، امتیازها، آمار بازی، عملکرد بازیکنان و نتایج هر گیم تشکیل شده اند.

در این مجموعه، جداولی مانند Match Tournament Info, Match Season Info, Match Venue Info اطلاعاتی مربوط به تورنمنت، فصل برگزاری و محل مسابقه را ارائه می دهند.

همچنین جداولی مانند Match Away Team Info, Match Home Team Info ویژگی های بازیکنان یا تیم های حاضر در مسابقه را شامل می شوند؛ از جمله قد، وزن، سبک بازی، کشور، رتبه فعلی و سوابق حرفه ای.

علاوه بر این، جداولی مانند Period Info, Game Info, Match Away Score Info, Match Home Score Info جزئیات امتیازها، روند هر ست و گیم و آمار عملکردی بازیکنان را ثبت می کنند.

همچنین اطلاعاتی مانند Match Votes Info, Odds Info می توانند برای بررسی پیش بینی ها، احتمال برد و رفتار کاربران مورد استفاده قرار گیرند.

دلایل انتخاب و مزیت های این تحلیل:

- تنوع بالای متغیر ها و پوشش تورنمنت های مختلف
- امکان انجام تحلیل های مقایسه ای و توصیفی و مقایسه عملکرد بازیکنان در شرایط مختلف
- قابلیت استخراج الگوهای عملکردی بازیکنان و ایجاد بسترهای مناسب برای مدل سازی های پیشرفته در آینده





در این دیتاست نتیجه گرفته می شود که در مسابقات برگزار شده در بخش مردان و زنان تفاوت هایی وجود دارد از جمله :

- تفاوت در تعداد شرکت کنندگان در مسابقات و تورنمنت ها
- میانگین قد بازیکنان
- معیار همبستگی بین قد و رنکینگ بازیکنان
- مقایسه تعداد خطاهای سرویس
- تفاوت تعداد گیم در هر ست

در ادامه به بررسی این تفاوت ها و علت آن ها خواهیم پرداخت:

۱. تعداد بازیکنان :

How many tennis players are included in the dataset?

دانستن تعداد بازیکنان موجود در دیتاست، دید روشنی از مقیاس و تنوع داده‌ها ارائه می‌دهد و به عنوان مبنایی برای تحلیل‌های بعدی مانند مقایسه عملکرد بازیکنان و مدل‌سازی پیش‌بینی نتایج استفاده می‌شود.

این مجموعه داده شامل اطلاعات ۲۶۳۵ بازیکن تنیس است که در طول دو ماه فوریه و مارس، در تورنمنت‌های مختلف با سطوح گوناگون با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند.

۲. ملیت بازیکنان:

How many distinct countries are represented in the dataset?

طبق نتایج بدست آمده به نظر می‌رسد که ۱۰۰ کشور مختلف در این مجموعه داده و تعداد بازیکن نمایندگی دارند.

۲. ملیت بازیکنان:

How many distinct countries are represented in the dataset?

این تعداد به خودی خود نکات مهمی را در بر دارد:

- **جامعیت و گستردگی جهانی:** این مجموعه داده نمایانگر تنوع جغرافیایی بسیار بالایی در دنیای تنیس است. این گستردگی می‌تواند اعتبار نتایج تحلیل‌های بعدی را افزایش دهد، زیرا الگوها و روندها فقط محدود به یک یا چند منطقه خاص نیستند.

- **پتانسیل برای تحلیل‌های مقایسه‌ای:** با داشتن داده از ۱۰۰ کشور، امکان مقایسه‌ی بازیکنان، سبک‌ها، یا حتی موفقیت‌های ورزشی بین قاره‌ها، مناطق جغرافیایی خاص (مثلاً اروپا در مقابل آسیا)، یا کشورهای با سطوح توسعه‌ی ورزشی متفاوت وجود دارد.

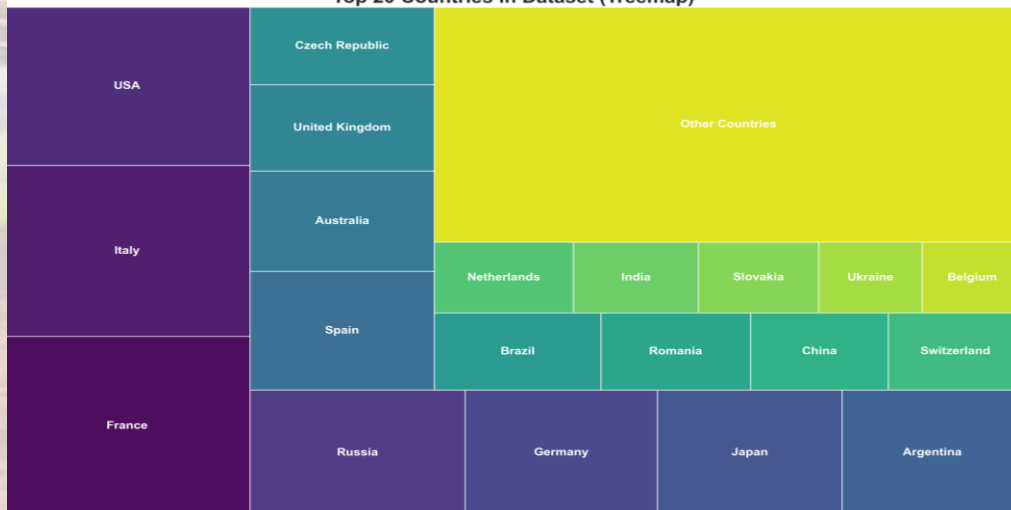
- **تنوع فرهنگی و سبک بازی:** نمایندگی از ۱۰۰ کشور ممکن است به معنای تنوع در سبک‌های بازی، رویکردهای تمرینی، و حتی عوامل فرهنگی مؤثر بر عملکرد بازیکنان باشد.

۲. ملیت بازیکنان:

How many distinct countries are represented in the dataset?

که در این میان کشور های فرانسه ، ایتالیا ، ایالات متحده آمریکا، روسیه و آلمان به ترتیب با ۲۰۱۵، ۱۹۲۸، ۱۷۸۲، ۱۲۳۴، ۱۱۰۴ بیشترین نماینده را در بازه ی دو ماهه مسابقات داشته اند و همچنین کشورهای پاکستان و باربادوس هر کدام با ۲ نماینده و قطر و هائیتی و باهاماس هر کدام با ۱ نماینده کمترین بازیکن را به خود اختصاص داده اند. در این بین کشور ایران هم ۹ نماینده در مسابقات داشته است.

Top 20 Countries in Dataset (Treemap)

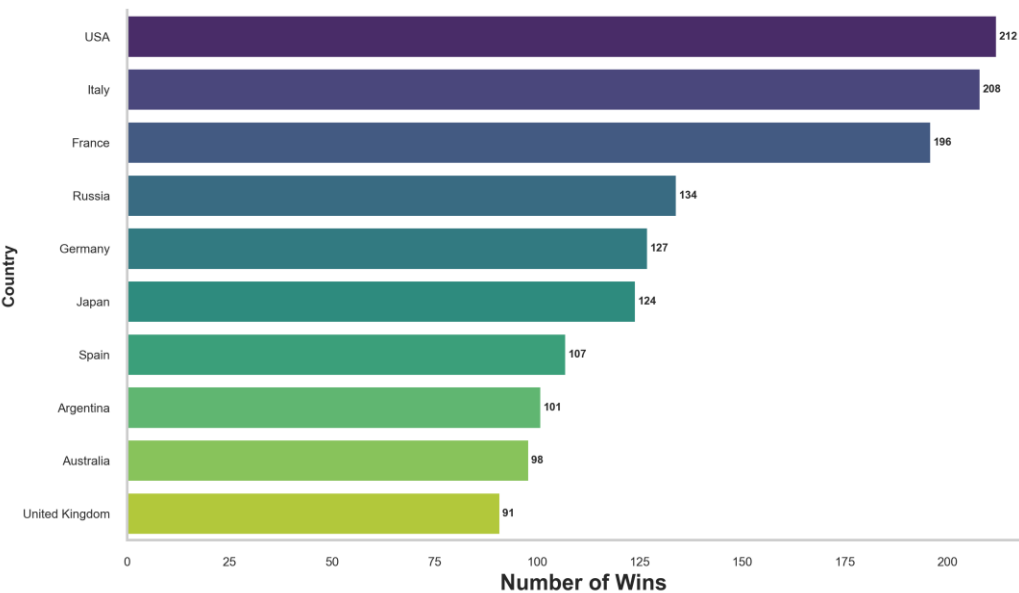


۳. موفق ترین کشور در تنیس:

Which country has produced the most successful tennis players?

قدرت برتر در مجموعه مسابقات، ایالات متحده آمریکا بوده است که در این بازه ی دو ماهه بازیکنانی که ملیت آمریکایی را داشته اند، توانسته اند ۲۱۲ برد در تورنمنت های مختلف کسب کنند

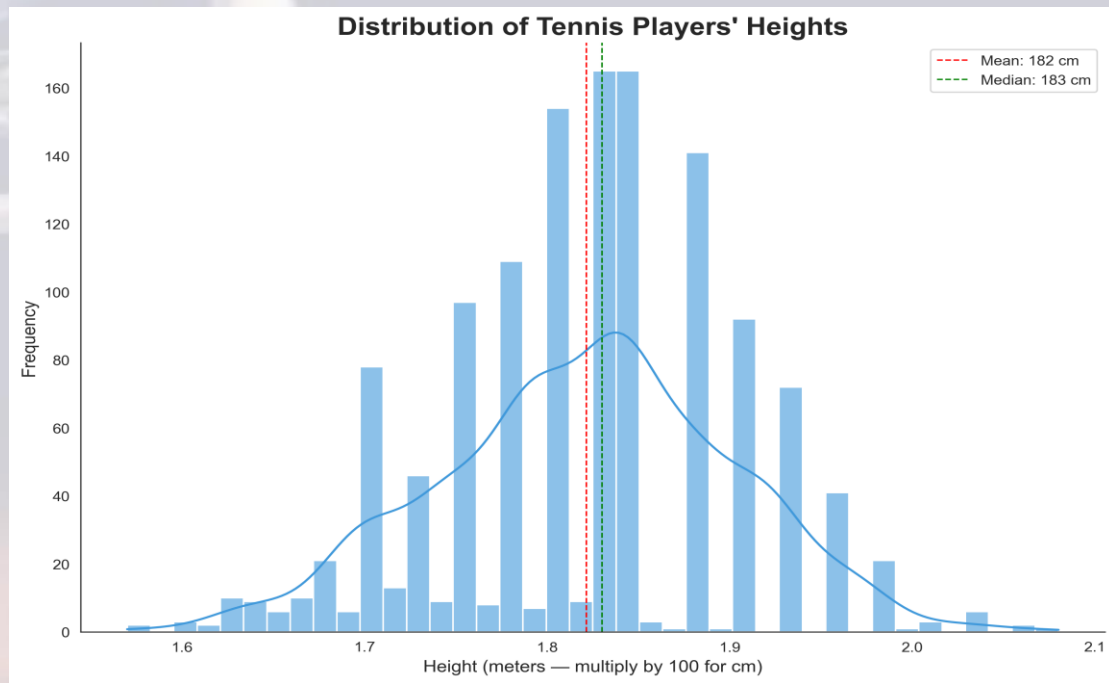
Total Wins by Country



۴. میانگین قد بازیکنان :

What is the average height of the players?

میانگین قدی تمام بازیکنان اعم از بانوان و آقایان حاضر در مسابقات برگزار شده در بازه ی دوماهه ۱.۸۲ متر می باشد.



۴. میانگین قد بازیکنان :

What is the average height of the players?

قد بازیکنان تنیس به تفکیک جنسیت:

بر اساس داده‌های موجود در این مجموعه داده، میانگین قد بازیکنان در بخش زنان **۱.۷۳ متر** و در بخش مردان **۱.۸۴ متر** است. این تفاوت میانگین قد می‌تواند بر روند مسابقات تأثیرگذار باشد.

مزایای قد بلندتر بودن در تنیس:

- **سرویس و پوشش زمین:** قد بلندتر به بازیکن این امکان را می‌دهد که با دامنه دسترسی بیشتر، فضای وسیع‌تری از زمین را پوشش دهد و به توپ‌های بلند راحت‌تر دسترسی پیدا کند.
- **برتری در مسابقات مردان:** این ویژگی می‌تواند به سرویس‌های مؤثرتر و کنترل بیشتر بازی از طریق ضربات بالای سر منجر شود و در نتیجه، روند امتیازگیری را تحت تأثیر قرار دهد.
- **سایر عوامل:** با وجود مزایای قد، عواملی مانند قدرت، تکنیک، سرعت و سبک بازی نیز نقش بسیار مهمی دارند و قد به تنهایی عامل تعیین‌کننده نیست.

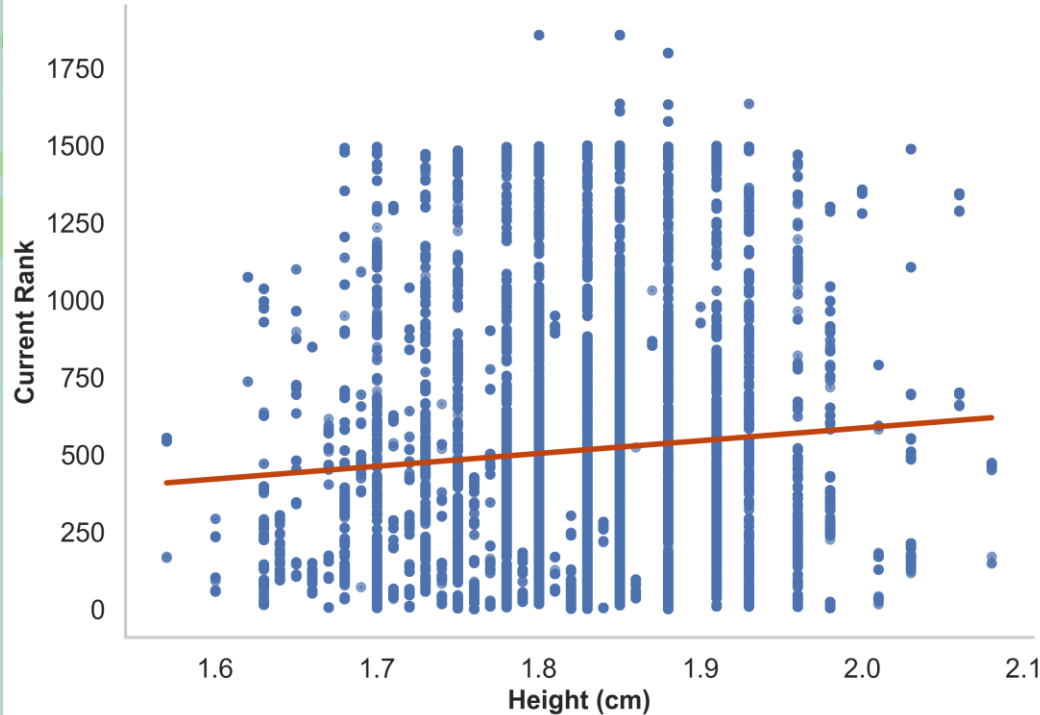


۵. همبستگی میان قد و رنکینگ بازیکنان:

Is there a correlation between a player's height and their ranking?

مقدار همبستگی 0.0783 است. بین قد بازیکن و رنکینگ رابطه‌ای مثبت اما بسیار ضعیف وجود دارد.

Relationship Between Player Height and Rank



۵. همبستگی میان قد و رنکینگ بازیکنان:

Is there a correlation between a player's height and their ranking?

چرا به چنین نتیجه ای رسیده ایم؟

(۱) قد فقط یکی از عوامل عملکرد است

رنکینگ در تنیس به عوامل زیادی بستگی دارد، مثل:

- تکنیک
- سرعت و چابکی
- استقامت
- تجربه
- کنترل ذهنی
- کیفیت سرویس و ریترن
- نوع زمین

(۲) مزیت قد همیشه مطلق نیست

(۳) موفقیت در تنیس چندبعدی است

- یک بازیکن کوتاه‌تر می‌تواند با تکنیک، سرعت و تصمیم‌گیری بهتر بسیار موفق باشد.
- یک بازیکن بلندقد هم لزوماً رتبه عالی نمی‌گیرد.
- بنابراین رنکینگ با یک ویژگی فیزیکی ساده قابل توضیح نیست.

(۴) احتمال اثر متغیرهای پنهان

ممکن است عوامل دیگری روی این رابطه اثر گذاشته باشند، مثل:

- جنسیت
- سن
- سطح مسابقات
- سبک بازی
- کشور یا سیستم تمرینی
- دوره زمانی داده‌ها



۶. تفاوت تعداد خطاهای سرویس (double fault)

بین زنان و مردان

Is there a difference in the number of double faults based on gender?

در این داده‌ها، زنان نسبت به مردان دابل فالت بیشتری ثبت کرده‌اند

۶. تفاوت تعداد خطاهای سرویس (double fault) بین زنان و مردان

Is there a difference in the number of double faults based on gender?

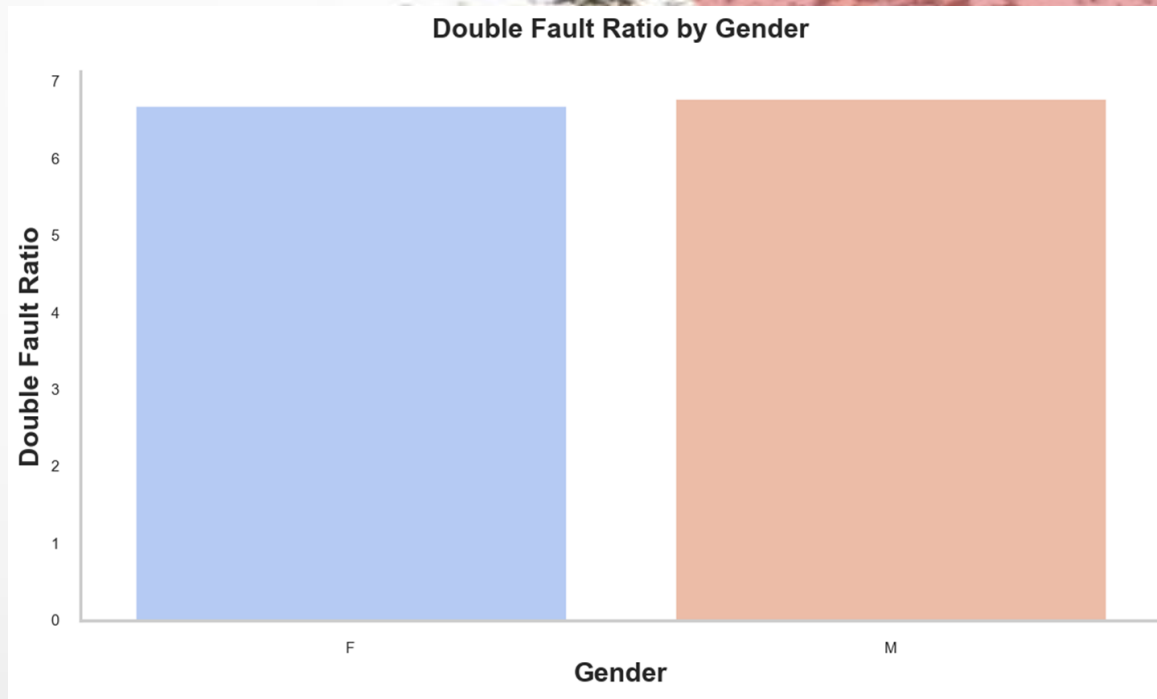
علت تفاوت میانگین به شرح زیر است:

- سرویس‌ها در مسابقات زنان با احتیاط بیشتری زده می‌شوند.
- فشار برای وارد کردن سرویس به زمین می‌تواند خطا را بالا ببرد.
- سرویس‌ها در مسابقات مردان معمولاً قدرت و سرعت بیشتری دارند و این روی الگوی خطا تاثیر می‌گذارد.
- عوامل روانی در امتیازات حساس نیز نقش مهمی دارد.
- قدرت بدنی زنان و مردان متفاوت است.

۶. تفاوت تعداد خطاهای سرویس (double fault) بین زنان و مردان

Is there a difference in the number of double faults based on gender?

gender	Double fault	Match count	Ratio
F	6207	927	6.695793
M	6759	996	6.786145



۷. تفاوت میانگین تعداد گیم در هر ست میان مسابقات زنان و مردان:

What is the average number of games per set in men's matches compared to women's matches?

میانگین تعداد گیم در هر ست در مسابقات مردان ۹.۳۳ و در مسابقات زنان ۸.۹۵ بوده است. بنابراین ست‌های مردان به طور متوسط حدود ۰.۳۸ گیم بیشتر و حدود ۴ درصد طولانی‌تر بوده‌اند.



۷. تفاوت میانگین تعداد گیم در هر ست میان مسابقات زنان و مردان:

What is the average number of games per set in men's matches compared to women's matches?

این اختلاف می تواند به چند دلیل باشد:

(۱) سرویس های قوی تر در مسابقات مردان

- در تنیس مردان، سرویس معمولاً نقش پررنگ تری دارد.
- سرویس های مؤثرتر باعث می شوند گیم ها راحت تر حفظ شوند.
- در نتیجه، ست ها طولانی تر می شوند.

(۲) تعداد بریک های کمتر

- اگر بریک سرویس کمتر رخ دهد، گیم های بیشتری برای تمام شدن ست لازم است.
- در داده های مردان احتمالاً hold rate بالاتر بوده است.

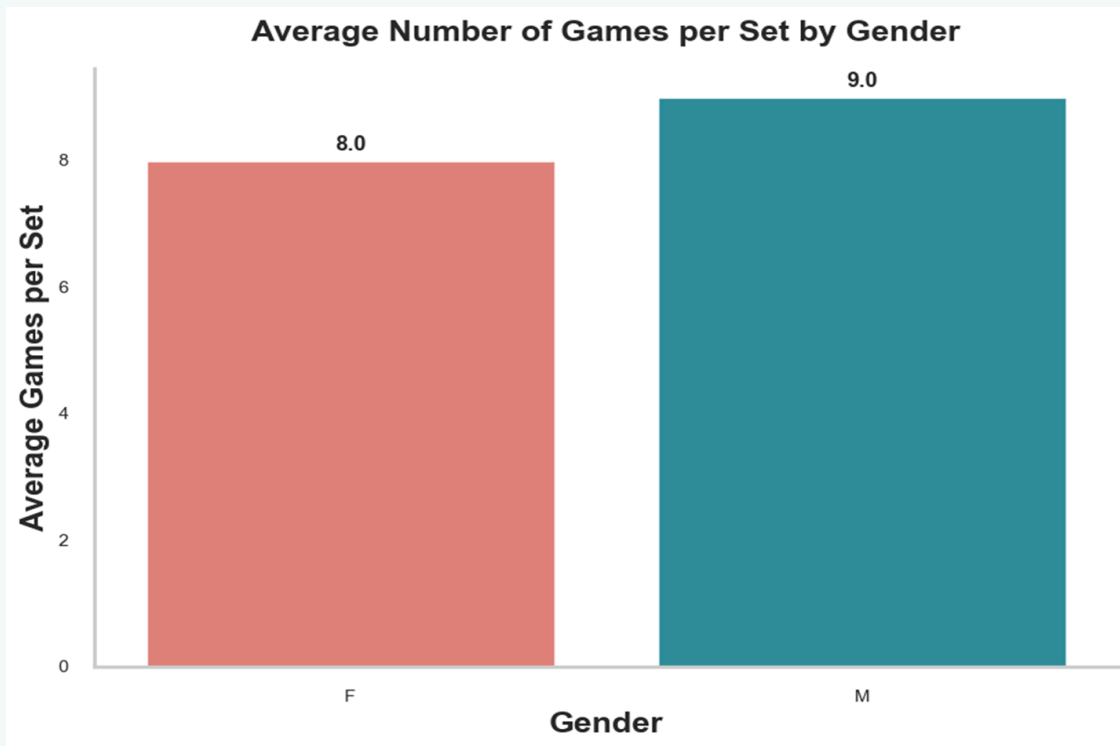
(۳) سبک بازی

- مردان معمولاً با سرعت و قدرت بیشتری بازی می کنند.
- این موضوع می تواند باعث شود برخی گیم ها سریع تر ولی ست ها به طور کلی رقابتی تر و طولانی تر شوند.



۷. تفاوت میانگین تعداد گیم در هر ست میان مسابقات زنان و مردان:

What is the average number of games per set in men's matches compared to women's matches?



حال به بررسی آماری مسابقات و تورنمنت ها و آمار امتیازات می پردازیم که شامل :

- میانگین مدت زمان تمامی مسابقات
 - طولانی ترین مسابقه
 - میانگین تعداد aces در هر مسابقه
 - میانگین تعداد breaks of servs در هر مسابقه
 - تعداد معمول ست ها
 - رایج ترین نوع زمین مسابقه
- است.



۱. میانگین مدت زمان مسابقات :

What is the average duration of matches?

میانگین زمان بازی های برگزار شده در طی مدت دوماه مسابقات ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه است. این نشان می دهد که اکثر بازی ها در این بازه زمانی به پایان می رسند، هرچند که تنوع زیادی در زمان پایان مسابقات وجود دارد؛ یعنی هم بازی های بسیار کوتاه تر و هم بازی های طولانی تر از این میانگین را داریم.



۲. طولانی‌ترین مسابقه ثبت‌شده از نظر مدت‌زمان:

What is the longest match recorded in terms of duration?

طولانی‌ترین مسابقه ای که در دو ماه مسابقات ثبت شده ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه بوده است.

این عدد نشان می‌دهد که برخی مسابقات تنیس می‌توانند بسیار فرسایشی و طولانی باشند. مدت‌زمان ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه معمولاً به این معناست که:

- مسابقه بسیار نزدیک و رقابتی بوده است،
- امتیازهای مهم با اختلاف کم تعیین شده‌اند،
- هر دو بازیکن در سطحی مشابه بازی کرده‌اند،
- احتمالاً تعداد گیم‌های طولانی، دیوس‌های زیاد و رالی‌های متعدد وجود داشته است.

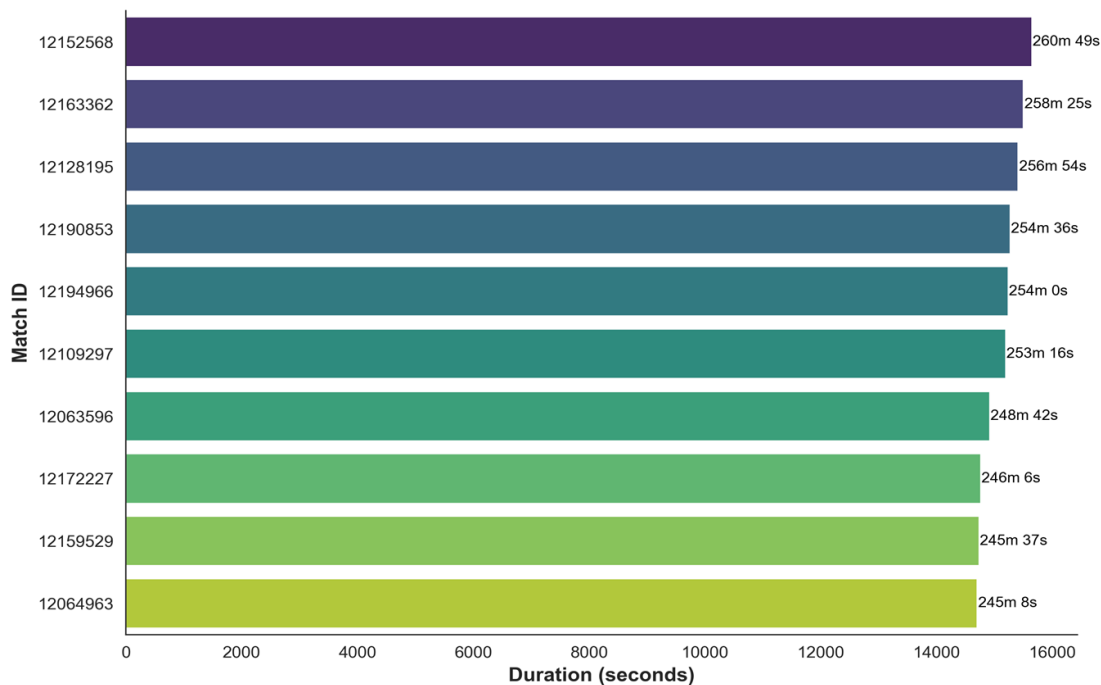
۲. طولانی‌ترین مسابقه ثبت‌شده از نظر مدت‌زمان:

What is the longest match recorded in terms of duration?

این عدد نشان می‌دهد که برخی مسابقات تیس می‌توانند بسیار فرسایشی و طولانی باشند. مدت‌زمان ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه معمولاً به این معناست که:

- مسابقه بسیار نزدیک و رقابتی بوده است،
- امتیازهای مهم با اختلاف کم تعیین شده‌اند،
- هر دو بازیکن در سطحی مشابه بازی کرده‌اند،
- احتمالاً تعداد گیم‌های طولانی، دیوس‌های زیاد و رالی‌های متعدد وجود داشته است.

Top 10 Longest Matches



۳. میانگین تعداد aces در هر مسابقه:

What is the average number of aces per match?

میانگین ace در هر مسابقه ۷ است.
این عدد نشان می‌دهد که سرویس‌های قدرتی بخش مهمی از بازی تنیس را تشکیل می‌دهند و در یک مسابقه متوسط، انتظار ثبت حدود ۷ ace را داریم.



۳. میانگین تعداد aces در هر مسابقه:

What is the average number of aces per match?

تعداد ace ها در هر مسابقه به طور قابل توجهی متغیر است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد:

- **سطح بازیکنان:**
 - ✓ بازیکنان حرفه‌ای مرد (ATP Tour): به دلیل قدرت بدنی و تکنیک سرویس بالاتر، میانگین برای آن‌ها می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ ace در هر بازیکن (و در نتیجه ۲۰ تا ۴۰ ace در کل مسابقه) باشد.
 - ✓ بازیکنان حرفه‌ای زن (WTP Tour): به طور کلی قدرت سرویس کمتری دارند، بنابراین میانگین ace در مسابقات زنان کمتر است.
 - ✓ سطوح پایین‌تر یا بازیکنان آماتور: این عدد بسیار کمتر خواهد بود.
- **نوع زمین مسابقه:**
 - ✓ زمین‌های سریع (مانند چمن یا هاردکورت‌های خاص): منجر به افزایش تعداد ace می‌شود.
 - زمین‌های کند (مانند خاک رس): منجر به کاهش تعداد ace می‌شود.

۳. میانگین تعداد aces در هر مسابقه:

What is the average number of aces per match?

تعداد ace ها در هر مسابقه به طور قابل توجهی متغیر است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد:

- **سبک بازی بازیکن:**

✓ بازیکنانی که بر روی سرویس‌های قدرتی و دقیق تمرکز دارند طبیعتاً ace های بیشتری می‌زنند.

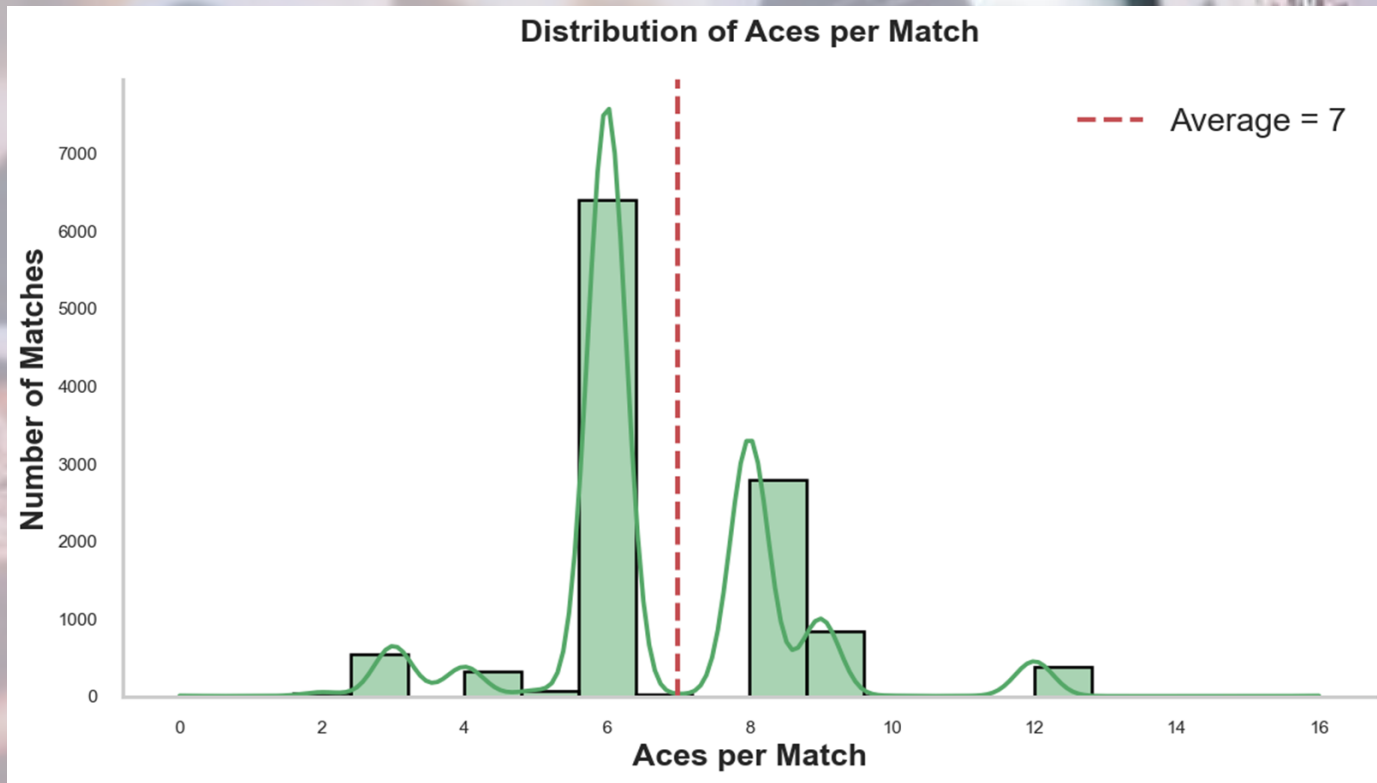
✓ بازیکنانی که بیشتر بر روی رالی و بازی از انتهای زمین تکیه دارند، کمتر ace می‌زنند.

- **طول مسابقه:**

✓ مسابقات سه ست (Best of 3 sets) طبیعتاً ace های کمتری نسبت به مسابقات پنج ست (Best of 5 sets) دارند، زیرا تعداد گیم‌های کمتری بازی می‌شود.

۳. میانگین تعداد aces در هر مسابقه:

What is the average number of aces per match?



۴. میانگین تعداد breaks of servs در هر مسابقه:

What is the average number of breaks of serve per match?

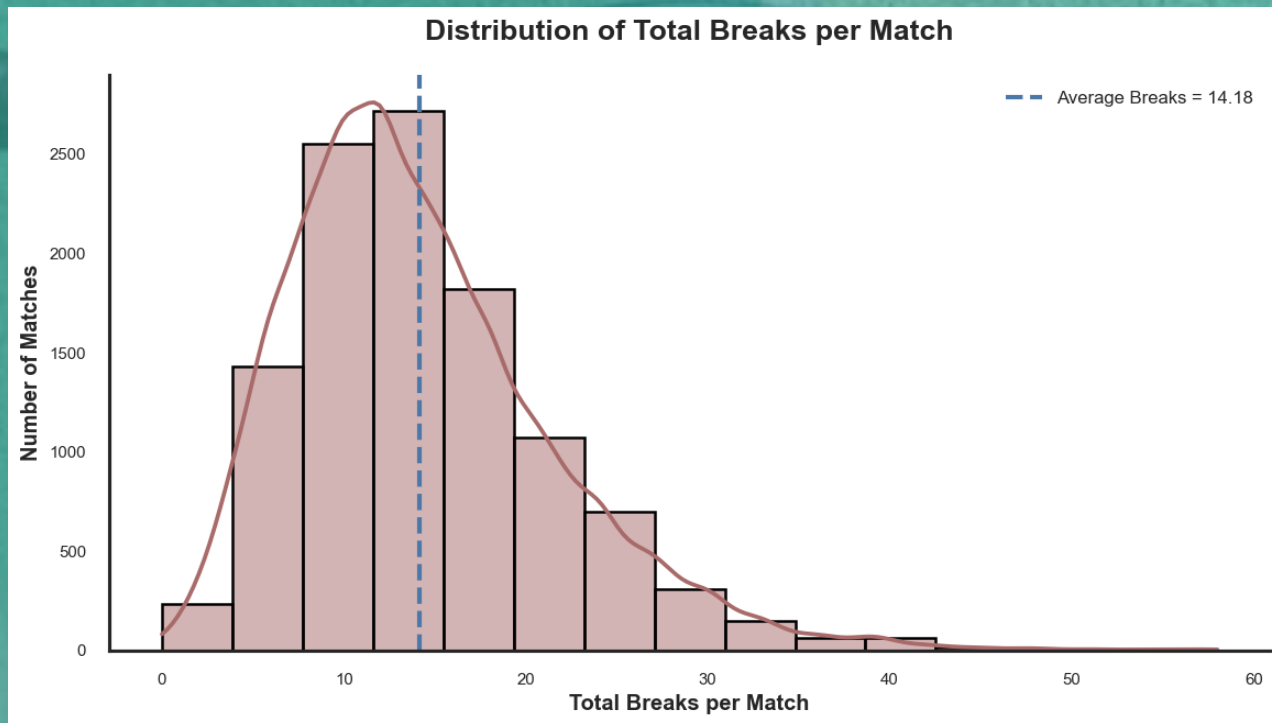
میانگین تعداد breaks of servs عدد ۱۴.۱۸ است . این عدد در هر مسابقه عددی نسبتاً بالا و جالب است. یعنی در هر مسابقه، به طور متوسط حدود ۱۴ بار سرویس یکی از بازیکنان شکسته شده است.

عدد بدست آمده نشان دهنده ی :

- رقابت بالا
- فشار روی سرویس
- بازی های پر نوسان
- سبک بازی تهاجمی یا پرسیک می باشد.

۴. میانگین تعداد breaks of servs در هر مسابقه:

What is the average number of breaks of serve per match?



۵. تعداد معمول ست ها در مسابقات:

How many sets are typically played in a tennis match?

معمولاً در یک مسابقه ۲ ست انجام می شود.

این نتیجه ی بدست آمده در مسابقات حرفه ای تنیس، نشان دهنده ی این است که اکثر مسابقات برگزار شده در ماه های فوریه_مارس به فرمت استاندارد و غالب، Best of Three Sets بوده است.

هر دو تورنمنت حرفه ای مردان (ATP) و زنان (WTA) در اکثر رویدادهای خود از فرمت Best of Three استفاده می کنند. این به منظور اهمیت و فراگیری این فرمت است.

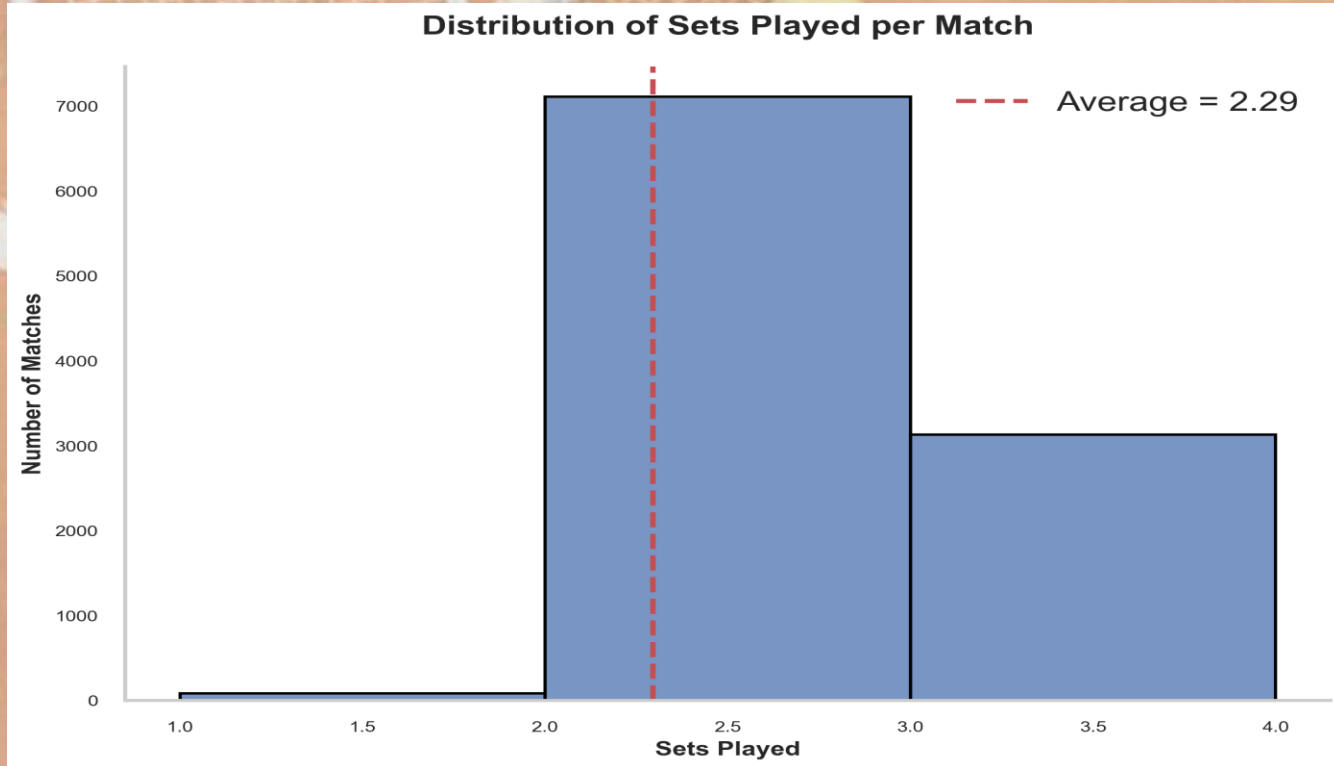
۵. تعداد معمول ست ها در مسابقات:

How many sets are typically played in a tennis match?

لازم به ذکر است که در برخی رویدادهای بسیار مهم مردان، مانند مسابقات گرند اسلم (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) فرمت **Best of Five Sets** (که در آن بازیکن برای برد باید ۳ ست را ببرد و مسابقه ممکن است تا ۵ ست ادامه یابد) همچنان برقرار است. اما برای اکثر تورنمنت‌های دیگر، **Best of Three** معیار است.

۵. تعداد معمول ست ها در مسابقات:

How many sets are typically played in a tennis match?



۶. رایج ترین نوع زمین در تورنمنت های مجموعه داده

What is the most common type of surface used in tournaments?

زمین hardcourt outdoor بیشترین فراوانی را نسبت به زمین های دیگر دارد و ۸۱۱۶ بازی در این نوع زمین برگزار شده است.

علت استفاده ی بیشتر از این نوع زمین به شرح زیر است:

- در دسترس تر و کم هزینه تر نسبت به زمین های چمن و خاک رس
- نگهداری آسان تر و امکان استفاده برای تعداد بیشتری از رویدادها
- مناسب بودن برای آب و هوای مختلف، مخصوصاً برای تورنمنت های فضای باز



۶. رایج ترین نوع زمین در تورنمنت های مجموعه داده

What is the most common type of surface used in tournaments?

علت استفاده ی بیشتر از این نوع زمین به شرح زیر است:

- استاندارد بودن برای مسابقات بزرگ مثل Australian Open و Us Open

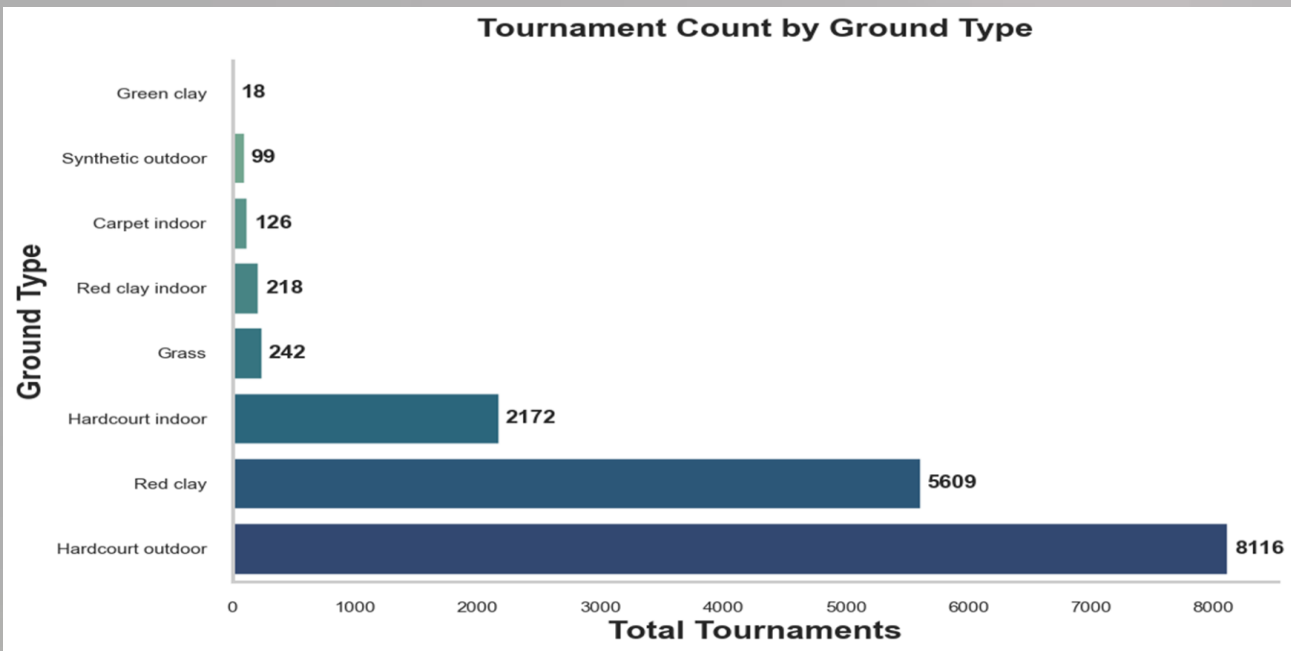
بسیاری از آکادمی ها و مراکز تنیس از این نوع زمین استفاده می کنند، بنابراین طبیعی است که تورنمنت های بیشتری روی آن برگزار شود.



۶. رایج ترین نوع زمین در تورنمنت های مجموعه داده

What is the most common type of surface used in tournaments?

بسیاری از آکادمی ها و مراکز تنیس از این نوع زمین استفاده می کنند، بنابراین طبیعی است که تورنمنت های بیشتری روی آن برگزار شود.



اکنون به بررسی آمار و عملکرد بازیکنان در مسابقات می پردازیم که شامل اطلاعات زیر است :

- توزیع بازیکنان راست دست و چپ دست
- بیشترین برد در دوماه
- بیشترین برد در تورنمنت ها در بازه ی یکماهه
- بهترین عملکرد ها مقابل ۱۰ بازیکن رتبه برتر



۱. درصد توزیع بازیکنان راست دست و چپ دست:

What is the distribution of left-handed versus right-handed players?

در این مجموعه داده، بازیکنان راست‌دست با سهم ۸۸.۴٪ اکثریت قاطع را تشکیل می‌دهند، در حالی که بازیکنان چپ‌دست تنها ۱۱.۶٪ از کل نمونه را شامل می‌شوند.

این توزیع نشان می‌دهد که بازیکنان راست‌دست به‌طور بسیار چشمگیری غالب هستند و نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ بازیکن در این داده‌ها راست‌دست‌اند. در مقابل، بازیکنان چپ‌دست فقط حدود یک‌نهم کل نمونه را تشکیل می‌دهند.

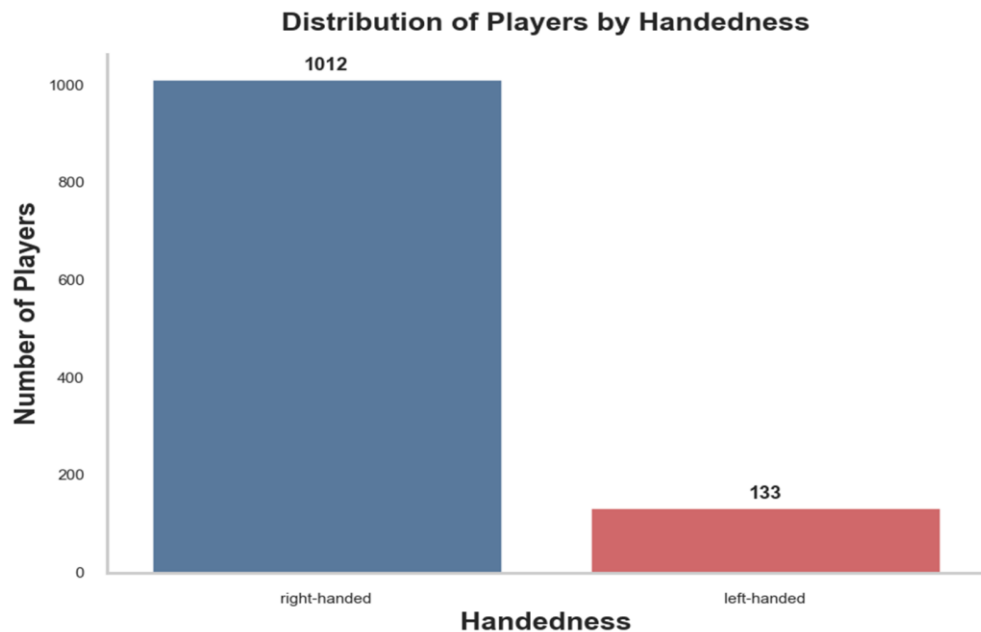
این اختلاف قابل توجه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی چند موضوع باشد:

- **پراکندگی طبیعی در جمعیت :** راست‌دست بودن در کل جمعیت هم رایج‌تر است.
- **مزیت نادر بودن چپ‌دست‌ها :** هرچند تعدادشان کمتر است، اما در تنیس ممکن است به‌دلیل غیرمعمول بودن زاویه‌ها و اسپین‌ها، یک مزیت تاکتیکی داشته باشند.
- **غلبه‌ی ساختارهای آموزشی و ورزشی :** بسیاری از سیستم‌های تمرینی برای بازیکنان راست‌دست بهینه شده‌اند.



۱. درصد توزیع بازیکنان راست دست و چپ دست:

What is the distribution of left-handed versus right-handed players?



۲. بیشترین برد در بازه ی دو ماه مسابقات برگزار شده

Which player has the highest number of wins?

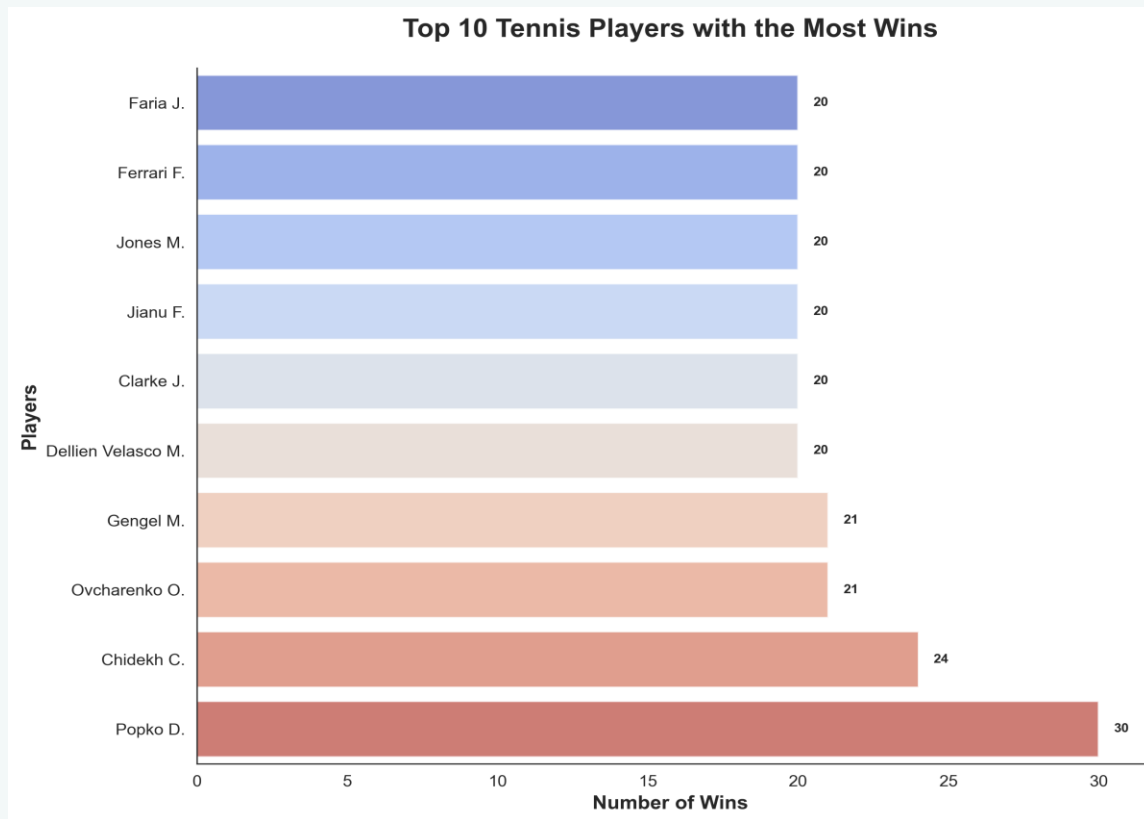
Popko D. با ۳۰ برد، بالاترین تعداد پیروزی را در این بازه ی دوماهه ثبت کرده است.
و بعد از آن Chidekh C با ۲۹ برد و Ovcharenko O با ۲۱ برد نفرات بعدی هستند.

ممکن است در نگاه اول رسیدن به این تعداد برد در یک بازه ی دوماهه ، دشوار به نظر برسد اما به دلایل زیر این تعداد برد در بازی های تنیس برای یک بازیکن کاملاً دست یافتنی است:

- شرکت در چند تورنمنت پشت سر هم
 - بازیکنان تنیس، مخصوصاً در رده های ATP Challenger و ITF، معمولاً در یک بازه کوتاه در چندین مسابقه شرکت می کنند.
 - تعداد زیاد مسابقه در هر تورنمنت
 - اگر یک بازیکن در هر تورنمنت ۳ تا ۵ مسابقه را ببرد، با حضور در ۶ تا ۸ تورنمنت می تواند تعداد پیروزی های خود را به عدد بالای ۲۰ برساند.
 - فرمت Best of Three
 - چون بیشتر مسابقات حرفه ای مردان و زنان در قالب Best of Three Sets برگزار می شود، مسابقات سریع تر تمام می شوند و بازیکن می تواند در مدت زمان کوتاه، بازی های بیشتری انجام دهد.
 - فعالیت فشرده در یک دوره ی رقابتی
- در یک بازه ی دو ماهه، بازیکنانی که مرتب در تورنمنت ها حضور دارند و عملکرد خوبی دارند، می توانند به تعداد برد بالایی برسند.



۲. بیشترین برد در بازه ی دو ماه مسابقات برگزار شده Which player has the highest number of wins?



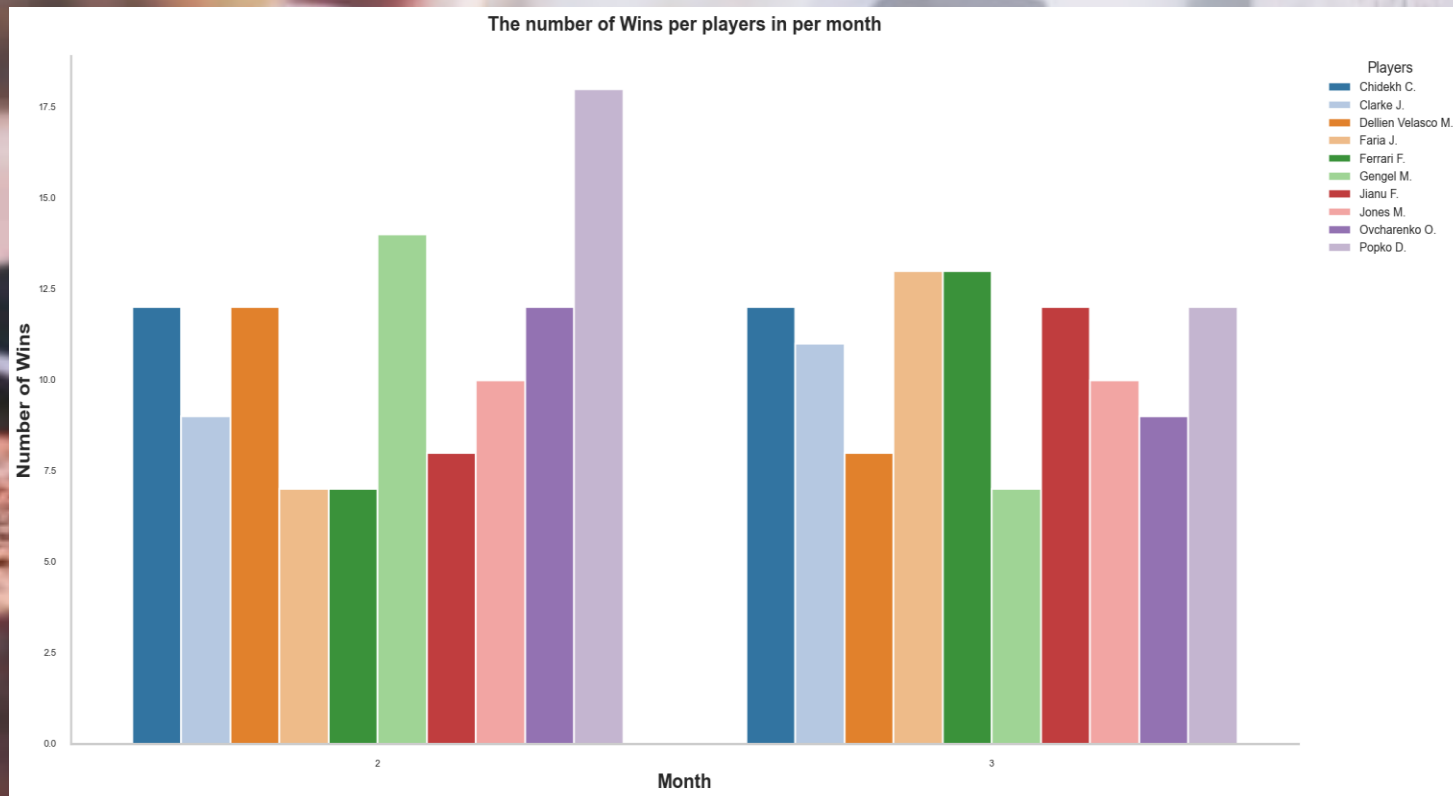
۳. بیشترین برد در یک ماه :

Which player has won the most tournaments in a single month?

بازیکن popko D با کسب ۱۸ برد در ماه دوم (فوریه)، رکورد بیشترین تعداد برد برده شده در یک ماه را به نام خود ثبت کرد
این تعداد نشان‌دهنده تسلط بی‌نظیر بازیکن بر رقابت‌ها در آن بازه زمانی خاص است.
دستیابی به چنین رکوردی نیازمند آمادگی جسمانی و ذهنی بالا، و همچنین ثبات در عملکرد در طول یک ماه کامل است.
پیروزی در ۱۸ مسابقه قطعاً تأثیر قابل توجهی بر رتبه‌بندی بازیکن در آن مقطع داشته است

۳. بیشترین برد در یک ماه :

Which player has won the most tournaments in a single month?



۴. کدام بازیکن بهترین عملکرد را مقابل ۱۰ بازیکن برتر تنیس داشته است

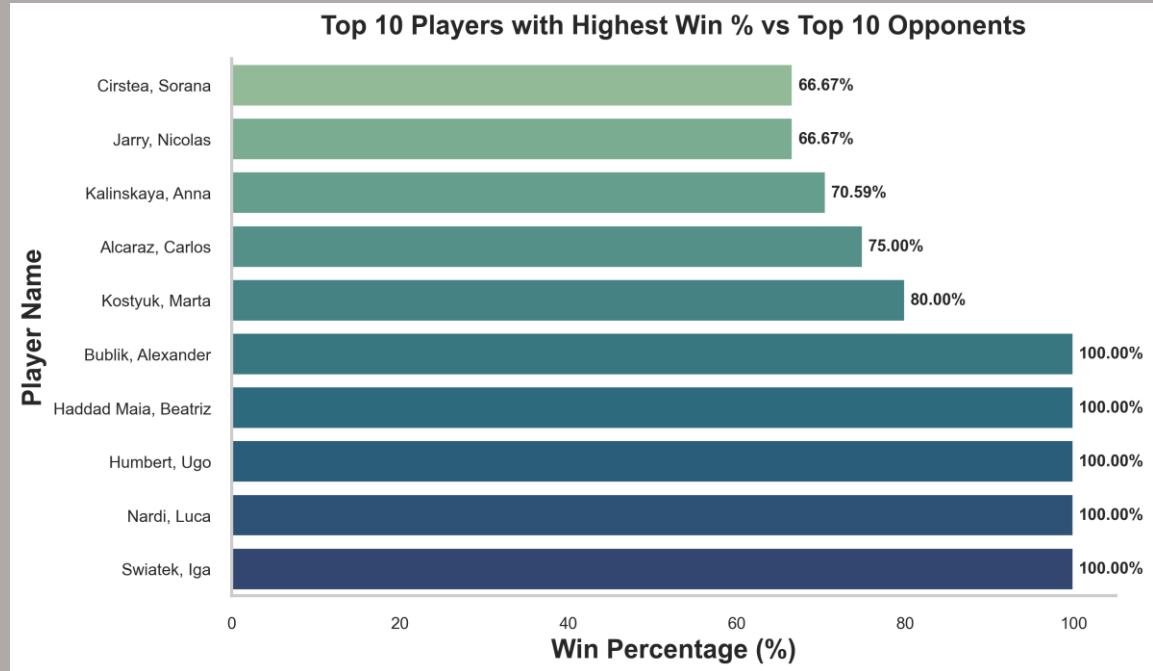
Which player has the highest winning percentage against top 10 ranked opponents?

این بازیکنان به ترتیب در بازی‌های حساس مقابل رقبای سطح بالا عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و در تعداد محدودی بازی توانسته‌اند نتایج بسیار موثری کسب کنند.

این بازیکنان توانایی برجسته‌ای در مقابله با حریفان بسیار قدرتمند دارند. به جای تنها یک نفر، چند بازیکن در سطح بالایی با یکدیگر برابر شده‌اند، این نشان می‌دهد که نمونه مسابقات و توزیع داده‌ها نسبتاً یکنواخت است.

۴. کدام بازیکن بهترین عملکرد را مقابل ۱۰ بازیکن برتر تنیس داشته است

Which player has the highest winning percentage against top 10 ranked opponents?



Executive Summary

Global Reach: حضور ۱۰۰ کشور مختلف نشان دهنده گستردگی بی نظیر تنیس در سطح جهان است.

Physicality vs. Skill: اگر چه میانگین قد بازیکنان ۱.۸۲ متر است، اما همبستگی ضعیف ۰.۰۷ بین قد و رتبه نشان می‌دهد، که مهارت های تکنیکی و ذهنی بر ویژگی های فیزیکی غلبه دارند.

Match Dynamics: میانگین ۱۴ بریک سرویس در هر مسابقه و ۷ ace ، نشان دهنده تعادل جذاب بین قدرت تهاجمی و استراتژی دفاعی است.

Standardization: زمین های Hardcourt به عنوان استاندارد غالب، محیط اصلی رقابت های حرفه ای را تشکیل می‌دهند.

Conclusion & Strategic

Data-Driven Coaching: مربیان میتوانند با تحلیل نرخ بریک (هر ۷ گیم یک بار)، استراتژی های بازگشت به بازی را برای بازیکنان تقویت کنند.

Market Expansion: با توجه به حضور ۱۰۰ کشور، فرصت های تجاری بزرگی در بازارهای نوظهور برای اسپانسر ها وجود دارد.

Future Analysis: پیشنهاد می شود در فاز بعدی پروژه، تاثیر دمای هوا و رطوبت بر مدت زمان مسابقات نیز بررسی شود.

THE END